



Proiectarea sistemelor informaticice

Seminar 5 - Limbajul UML
Diagrama de activitate

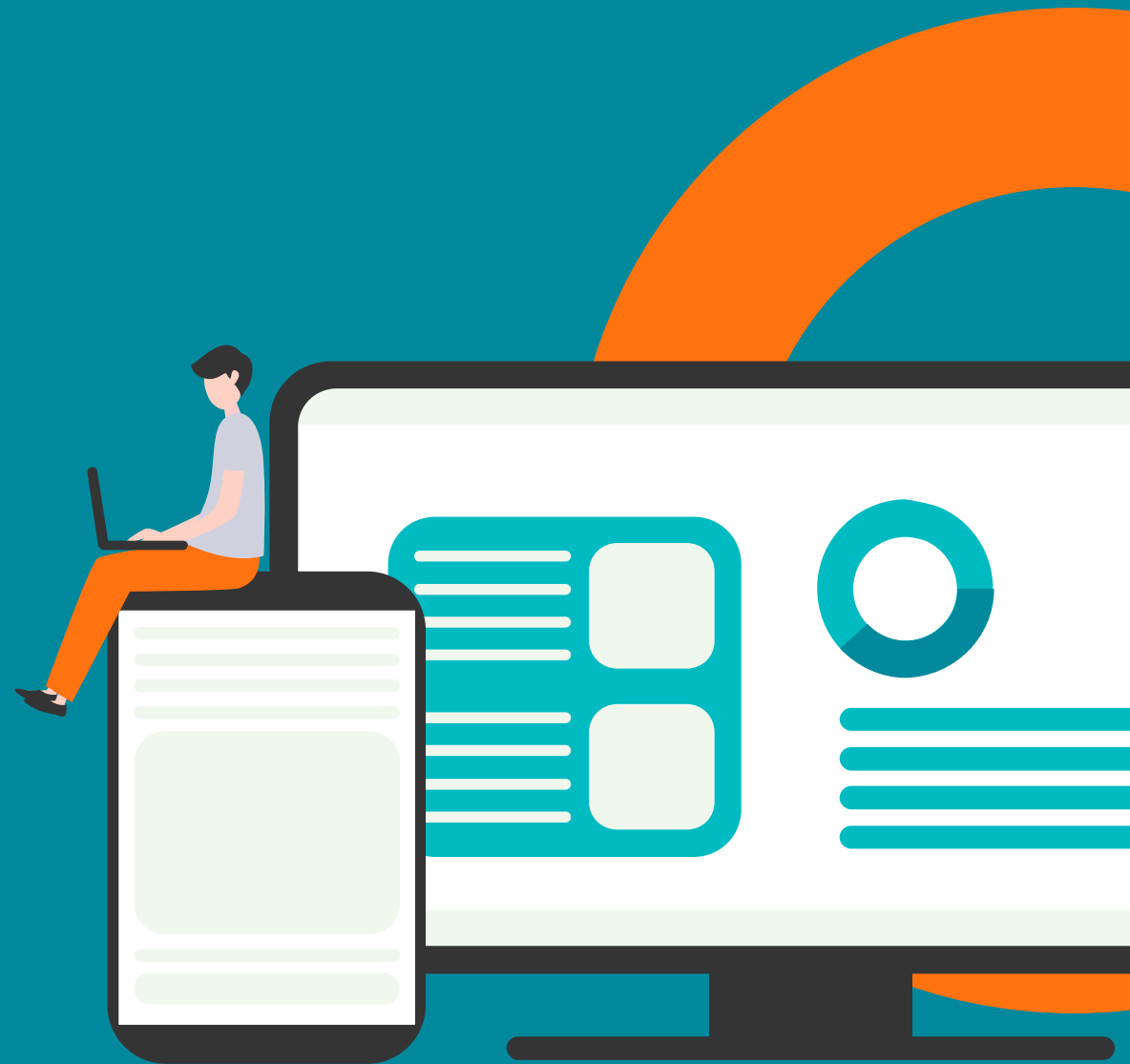


Diagrama de activitate



Ajută la reprezentarea vizuală a secvențelor de acțiuni prin care se dorește obținerea unui rezultat.



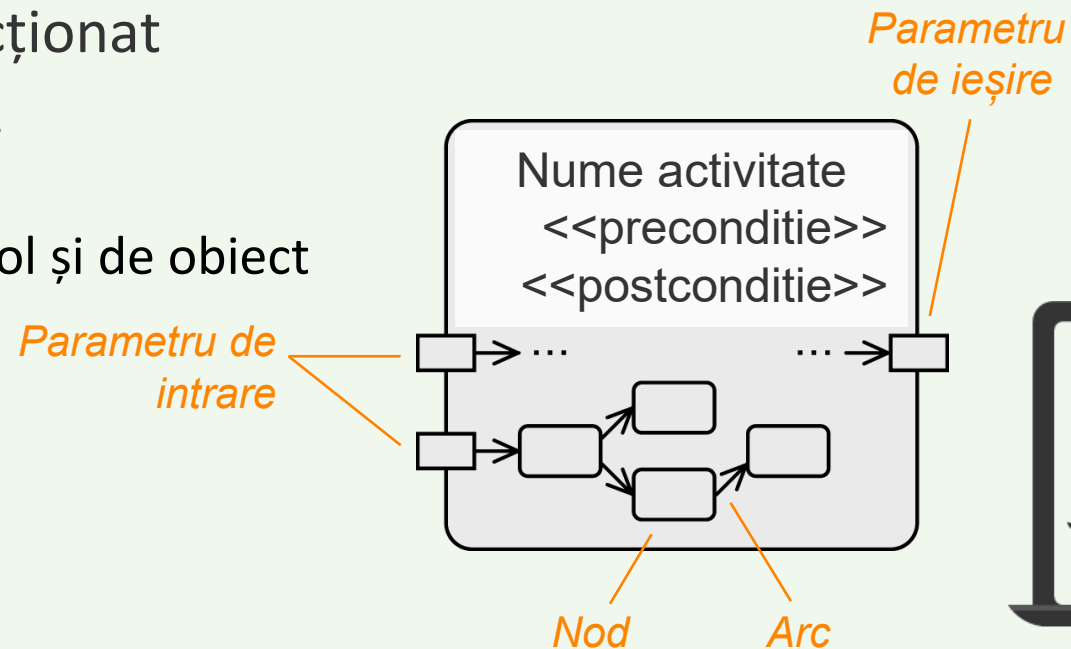
Se poate realiza pentru unul sau mai multe cazuri de utilizare sau pentru descrierea unor operații complexe.



Describe fluxul de lucru dintr-un punct de plecare până într-un punct de terminare, detaliind căile de decizie care pot apărea într-o activitate.

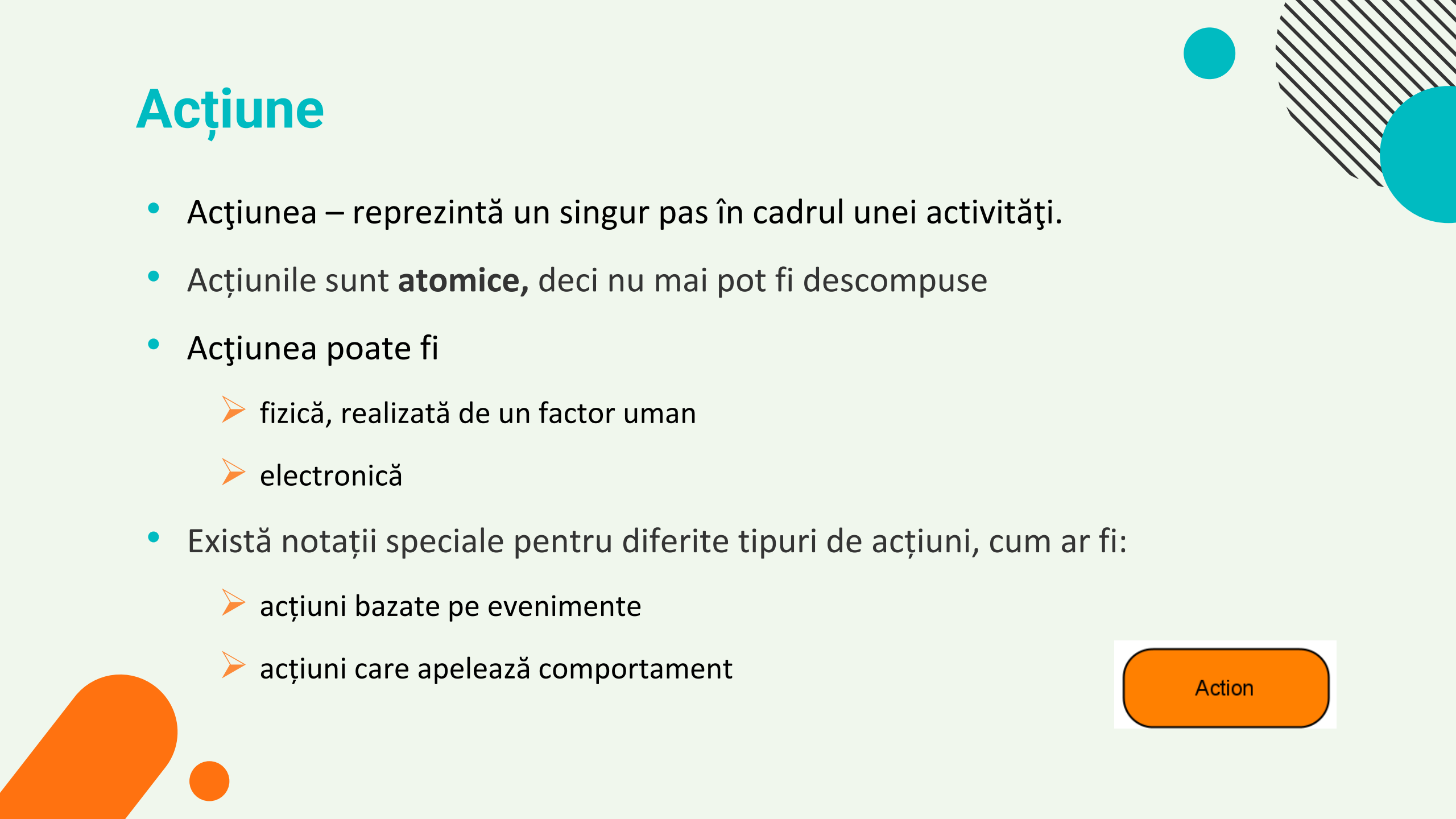
Activitate

- Activitatea - un **comportament parametrizat** reprezentat sub forma unui flux coordonat de acțiuni.
- Specifică comportamentul definit de utilizator la diferite niveluri de granularitate
- O activitate este un graf direcționat
 - Nodurile: acțiuni și activități
 - Arce: pentru fluxul de control și de obiect



Acțiune

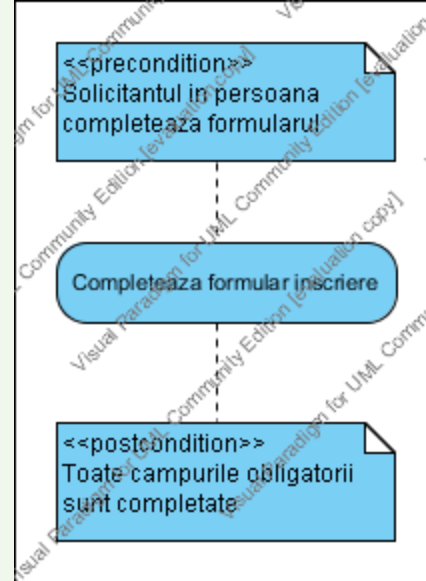
- Acțiunea – reprezintă un singur pas în cadrul unei activități.
- Acțiunile sunt **atomice**, deci nu mai pot fi descompuse
- Acțiunea poate fi
 - fizică, realizată de un factor uman
 - electronică
- Există notații speciale pentru diferite tipuri de acțiuni, cum ar fi:
 - acțiuni bazate pe evenimente
 - acțiuni care apelează comportament



Action

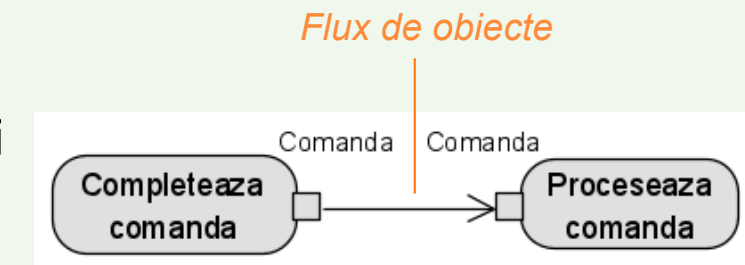
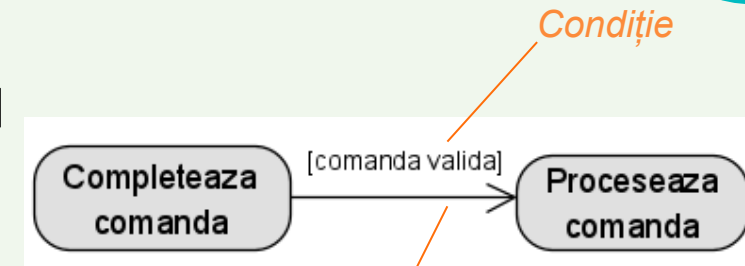
Constrângeri

- Constrângerile pot fi atașate unei acțiuni, spre exemplu, sub forma unor pre- și post-condiții.
- Se folosesc cuvintele cheie <<precondition>> și <<postcondition>>.



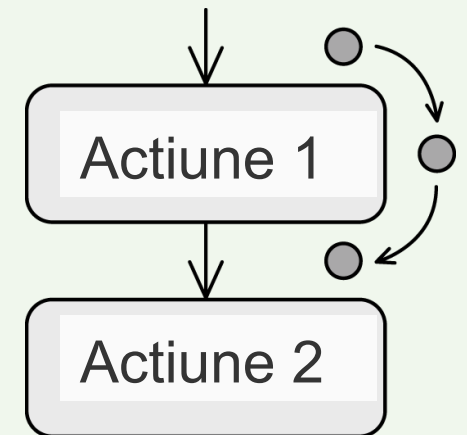
Fluxuri (Arce)

- **Conectează** între ele **activitățile** și **acțiunile** și exprimă ordinea de execuție.
- **Arc flux de control** – un arc pe diagramă care descrie modul de transfer al controlului de la o acțiune la alta.
- **Arc flux de obiecte** - este un flux de-a lungul căruia sunt transferate obiecte sau date.
 - Trebuie să aibă un obiect la cel puțin unul din capete.
 - Există și o notație prescurtată în care se pot folosi calificatori (engl. pins) de intrare și de ieșire
- **Condiție tranzitorie** - un text pe un flux ce definește o condiție care trebuie să fie adevărată pentru a produce tranziția către următoarea acțiune.



Jetoane

- Mecanism virtual de coordonare care descrie cu exactitate execuția
 - nu este inclus în notațiile diagramei
 - mecanism care acordă acțiunilor permisiunea de execuție
- Dacă o acțiune primește un jeton, atunci acțiunea poate fi executată.
- Când o acțiune este finalizată, aceasta transmite jetonul următoarei acțiuni, declanșând execuția acesteia
- Există două tipuri de jetoane:
 - **Jeton control:** “permisiunea de execuție” pentru un nod
 - **Jeton obiect:** transport date + “permisiunea de execuție”

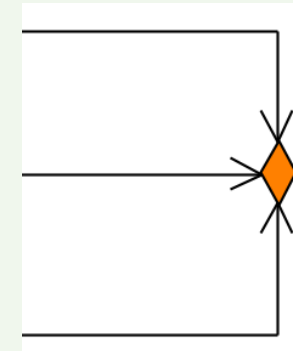
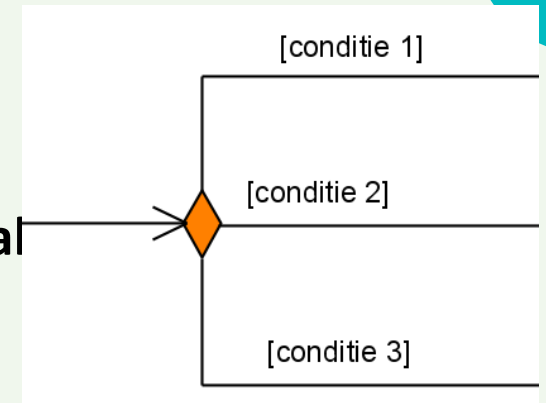


Noduri

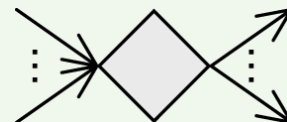
- **Nod inițial** ●
 - reprezintă punctul de început al diagramei
 - transmite jetoane tuturor fluxurilor de ieșire
 - păstrează jetoane până când nodurile succesive le acceptă
- **Nodul final** - există două tipuri de noduri finale:
 - Nod final **al activității** ●⦿ reprezintă sfârșitul tuturor fluxurilor de control dintr-o diagramă.
 - Nod final **al fluxului** ⊗ arată că procesul se oprește în acel punct. Acesta denotă sfârșitul unui singur flux de control.

Noduri decizionale și de îmbinare

- Ambele se reprezintă sub forma unui romb și pot fi denumite.
- **Nod decizional** (decision):
 - nod în care intră un flux și ies mai multe
 - fluxurile de ieșire trebuie să fie însoțite de **condiții mutual exclusive**
 - Jetonul alege **o singură** cale
- Nod de imbinare (merge):
 - nod în care intră mai multe fluxuri și iese unul singur
 - transmite jetonul următorului nod

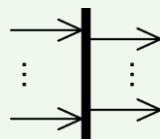
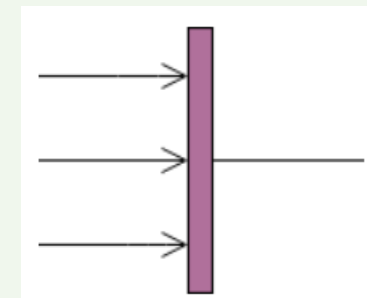
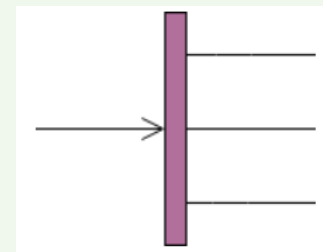


- Există și versiunea combinată a nodului decizional și de îmbinare



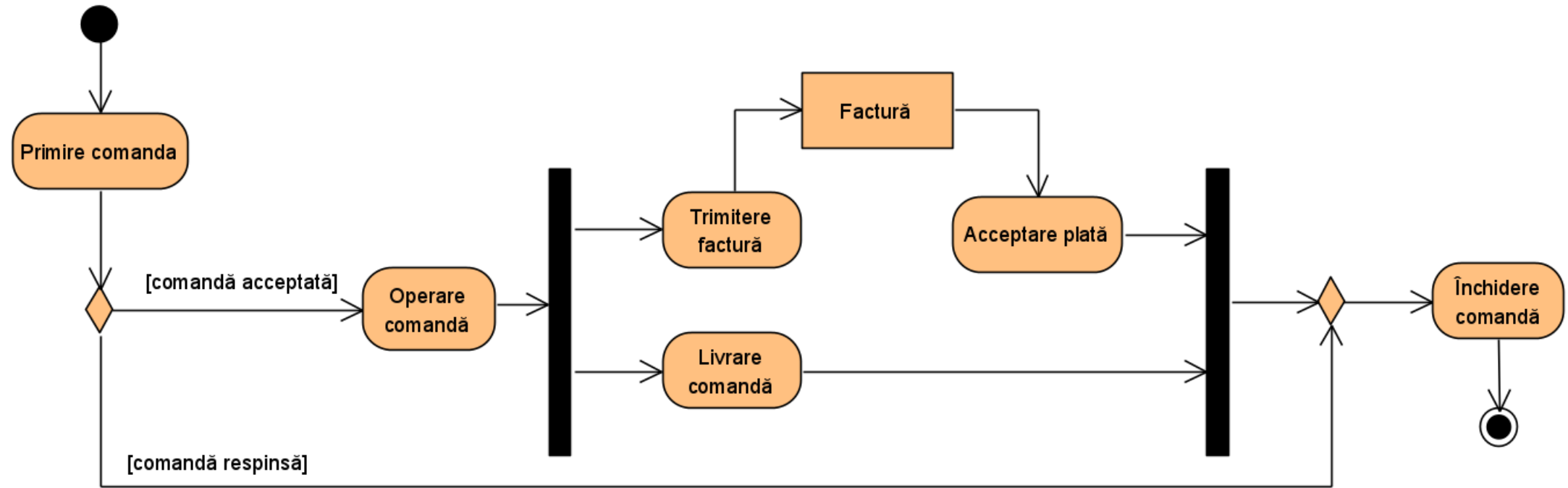
Noduri de bifurcație și sincronizare

- Ambele se reprezintă printr-o linie neagră îngroșată.
- Nod de **bifurcație** (fork):
 - nod în care intră unul singur flux și ies mai multe
 - denotă începutul unor acțiuni paralele
 - se realizează copii ale jetonului pentru toate arcele de ieșire
- Nod de **sincronizare** (join):
 - nod în care intră mai multe fluxuri și iese doar unul singur
 - toate fluxurile care intră în sincronizare trebuie să ajungă în punctul de sincronizare înainte ca procesarea să continue
 - denotă sfârșitul unei procesări paralele
- Se poate realiza combinarea nodurilor de bifurcație și sincronizare



Noduri - exemplificare

Procesare comandă



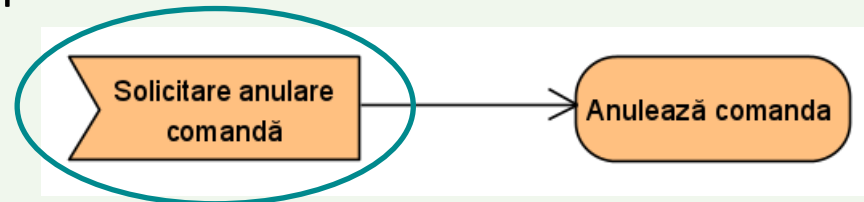
Acțiuni bazate pe evenimente

- Care trimit semnale

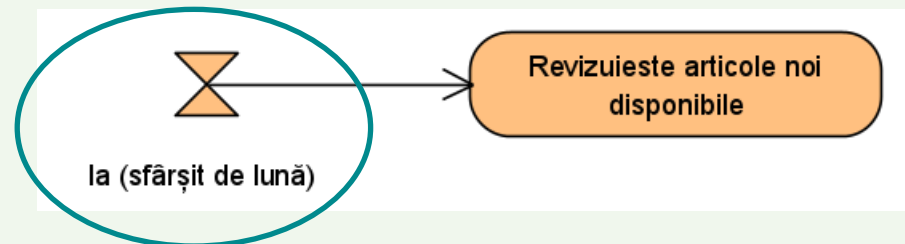


- Care acceptă evenimente

- Acțiuni care acceptă eveniment

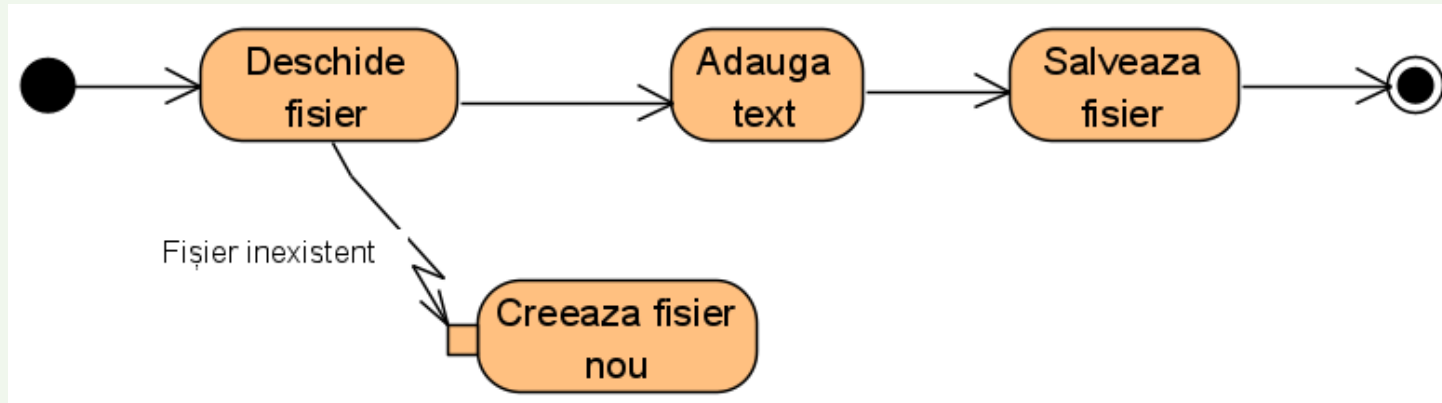


- Acțiuni care acceptă eveniment de tip timp



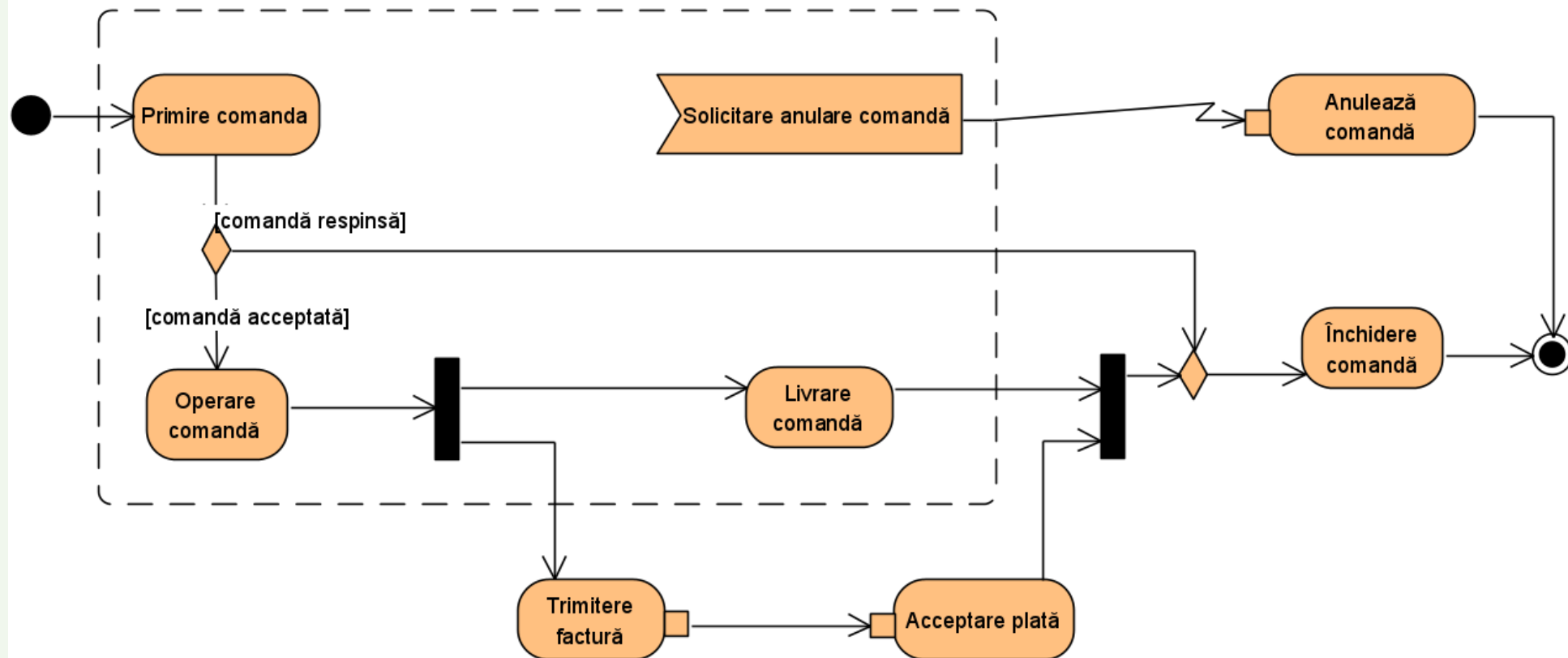
Tratarea excepțiilor

- Definește modul în care sistemul trebuie să reacționeze într-o anumită situație de eroare
- Handler-ul de excepții înlocuiește acțiunea în locul unde a apărut eroarea



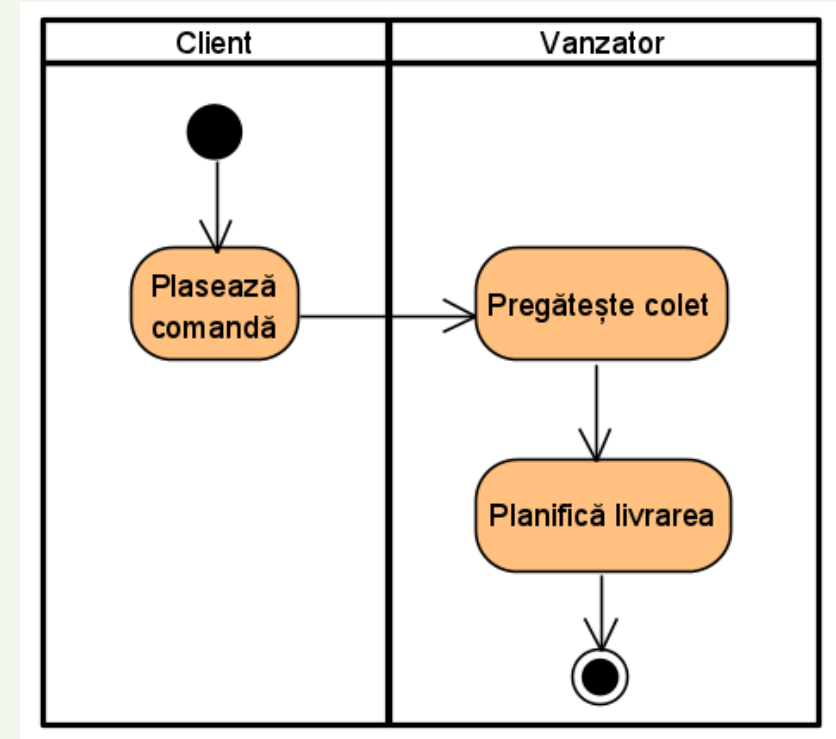
Tratarea excepțiilor - Regiune dintr-o activitate care poate fi întreruptă

- Definește un grup de acțiuni a căror execuție trebuie terminată imediat dacă are loc un anumit eveniment. În acest caz, se execută un alt comportament



Partiții

- Sunt culoare care arată cine sau ce execută acțiunile într-o diagramă de activitate.
- Pot fi orizontale sau verticale.
- Separarea pe partiții poate fi făcută în funcție de unitățile organizaționale, responsabilități etc.
- Realizează o mai bună structurare a diagramei



Bune practici – diagrama de activitate

- ✓ **Plasați nodul de start în colțul din stânga sus** al diagramei, pentru o mai bună lizibilitate a acesteia.
- ✓ Orice diagramă trebuie să aibă **cel puțin un nod de start și un nod de finalizare**.
- ✓ Verificați corectitudinea activităților de tip 'gaură neagră', care au **un flux de intrare** dar **niciun flux de ieșire**. Cel mai probabil ați omis o tranziție.
- ✓ Verificați corectitudinea activităților de tip 'miracol', care **au fluxuri de ieșire** dar **nu fluxuri de intrare**. Doar activitatea de start poate avea un asemenea comportament.



Bune practici – noduri

- ✓ Nodurile decizionale trebuie să reflecte activitatea anterioară.
- ✓ Un nod de bifurcație trebuie în mod normal să aibă și un nod de sincronizare corespunzător.
- ✓ Nodul **decizional** are **un** singur **flux de intrare**.
- ✓ Nodul **de îmbinare** are **un** singur **flux de ieșire**.
- ✓ Nodul de **bifurcație** are **un** singur **flux de intrare**.
- ✓ Nodul de **sincronizare** are **un** singur **flux de ieșire**.



Bune practici – condiții

- ✓ Fiecare flux de ieșire dintr-un nod decizional trebuie să aibă o condiție.
- ✓ Condițiile trebuie **să nu se suprapună**. De exemplu: $x \leq 0$ și $x \geq 0$. Nu este clar ce cale se va urma în situația în care x este 0.
- ✓ Condițiile trebuie **să fie complete**. De exemplu: $x < 0$ și $x > 0$. Nu este clar ce cale se va urma în situația în care x este 0.
- ✓ Folosiți condiții de tipul [altfel] pentru a acoperi toate condițiile nespecificate explicit.

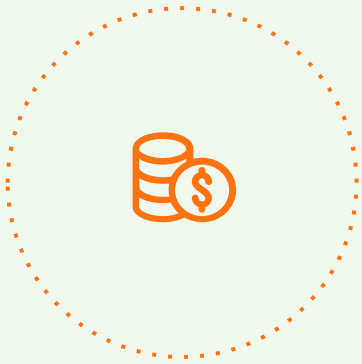


Bune practici – partiții

- ✓ Ordonati partițiile într-un **mod logic**.
- ✓ Utilizați partițiile când **modelați procese liniare**, nu procese ciclice.
- ✓ Încercați să **evitați să includeți mai mult de cinci partiții** într-o diagramă.
- ✓ Folosiți **partiții orizontale** pentru modelarea **proceselor de afaceri**.



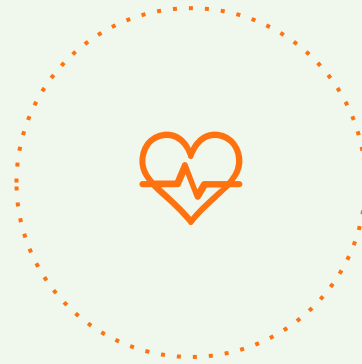
Studiu individual



**Comerț
electronic**



**Învățământ
universitar**



**Servicii
medicale**

Realizați o diagramă de activitate pentru una dintre cele trei categorii de sisteme